

Міністерство освіти і науки України
Національний технічний університет України
Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського

Лабораторна робота № 2
на тему: «Перетворення ER-діаграми на схему PostgreSQL»

Виконав:
студент групи ІО-46
Кириленко Олександр Васильович
Залікова №4604

Перевірив:
Трочун Євгеній Володимирович

Київ – 2026

Тема: Перетворення ER-діаграми на схему PostgreSQL

Мета: Написати SQL DDL-інструкції для створення кожної таблиці з вашої ERD в PostgreSQL.

Вказати відповідні типи даних для кожного стовпця, вибрати первинний ключ для кожної таблиці та визначити будь-які необхідні зовнішні ключі, обмеження UNIQUE, NOT NULL, CHECK або DEFAULT.

Вставити зразки рядків (принаймні 3–5 рядків на таблицю) за допомогою INSERT INTO.

Протестувати все в pgAdmin (або іншому клієнті PostgreSQL), щоб переконатися, що таблиці та дані завантажуються правильно.

Хід роботи:

Код:

-- 1. Таблиця Patient

```
CREATE TABLE Patient (  
    PatientID    SERIAL PRIMARY KEY,  
    Name         VARCHAR(50) NOT NULL,  
    Surname      VARCHAR(50) NOT NULL,  
    Gender       VARCHAR(10) CHECK (Gender IN ('Male', 'Female',  
    'Other')),  
    DateOfBirth  DATE NOT NULL  
);
```

-- 2. Таблиця Doctor

```
CREATE TABLE Doctor (  

```

```

        DoctorID      SERIAL PRIMARY KEY,
        Name           VARCHAR(50) NOT NULL,
        Surname        VARCHAR(50) NOT NULL,
        Specialization VARCHAR(100) NOT NULL,
        Experience      INTEGER CHECK (Experience >= 0)
    );

-- 3. Таблица Ward
CREATE TABLE Ward (
    WardID      SERIAL PRIMARY KEY,
    Capacity    INTEGER NOT NULL CHECK (Capacity > 0),
    BedNumber   VARCHAR(10) NOT NULL
);

-- 4. Таблица Diagnosis
CREATE TABLE Diagnosis (
    DiagnosisID      SERIAL PRIMARY KEY,
    NameOfDiagnosis  VARCHAR(100) NOT NULL,
    Stage            VARCHAR(50),
    Description      TEXT
);

-- 5. Таблица Treatment
CREATE TABLE Treatment (
    TreatmentID SERIAL PRIMARY KEY,
    PatientID   INTEGER NOT NULL,
    DoctorID    INTEGER NOT NULL,
    DiagnosisID INTEGER NOT NULL,
    Medication  VARCHAR(100),
    StartDate   DATE NOT NULL,

```

```

        EndDate      DATE,
        FOREIGN KEY (PatientID) REFERENCES Patient(PatientID),
        FOREIGN KEY (DoctorID) REFERENCES Doctor(DoctorID),
        FOREIGN KEY (DiagnosisID) REFERENCES Diagnosis(DiagnosisID),
        CHECK (EndDate IS NULL OR EndDate >= StartDate)
    );

```

-- 6. Таблица Hospitalization

```

CREATE TABLE Hospitalization (
    HospitalizationID SERIAL PRIMARY KEY,
    WardID              INTEGER NOT NULL,
    PatientID           INTEGER NOT NULL,
    AdmissionDate       DATE NOT NULL,
    DischargeDate       DATE,
    FOREIGN KEY (WardID) REFERENCES Ward(WardID),
    FOREIGN KEY (PatientID) REFERENCES Patient(PatientID),
    CHECK (DischargeDate IS NULL OR DischargeDate >=
AdmissionDate)
);

```

```

INSERT INTO Patient (Name, Surname, Gender, DateOfBirth) VALUES
    ('Olena', 'Tsindarova', 'Female', '2000-10-20'),
    ('Artem', 'Epsteiko', 'Male', '2005-04-20'),
    ('Oleksandr', 'Bechkal', 'Male', '1998-08-10');

```

```

INSERT INTO Doctor (Name, Surname, Specialization, Experience)
VALUES
    ('Anatoliy', 'Bulhakov', 'Cardiology', 22),
    ('Oleksandr', 'Kupchenko', 'Surgery', 10),

```

```
('Victoria', 'Izotonova', 'Therapy', 5);
```

```
INSERT INTO Ward (Capacity, BedNumber) VALUES
```

```
(2, 'A10'),
```

```
(2, 'A1'),
```

```
(4, 'A4');
```

```
INSERT INTO Diagnosis (NameOfDiagnosis, Stage, Description) VALUES
```

```
('Flu', 'Mild', 'Common viral infection'),
```

```
('Fracture', 'Severe', 'Bone fracture'),
```

```
('Hypertension', 'Chronic', 'High blood pressure');
```

```
INSERT INTO Treatment (PatientID, DoctorID, DiagnosisID,  
Medication, StartDate, EndDate) VALUES
```

```
(1, 1, 1, 'Paracetamol', '2020-12-20', NULL),
```

```
(2, 2, 2, 'Painkillers', '2020-12-21', '2021-01-25'),
```

```
(3, 3, 3, 'Beta blockers', '2021-05-12', '2021-06-12');
```

```
INSERT INTO Hospitalization (WardID, PatientID, AdmissionDate,  
DischargeDate) VALUES
```

```
(1, 1, '2020-12-20', NULL),
```

```
(2, 2, '2020-12-21', '2021-01-25'),
```

```
(3, 3, '2021-05-12', '2021-06-12');
```

```
SELECT * FROM Patient;
```

```
SELECT * FROM Doctor;
```

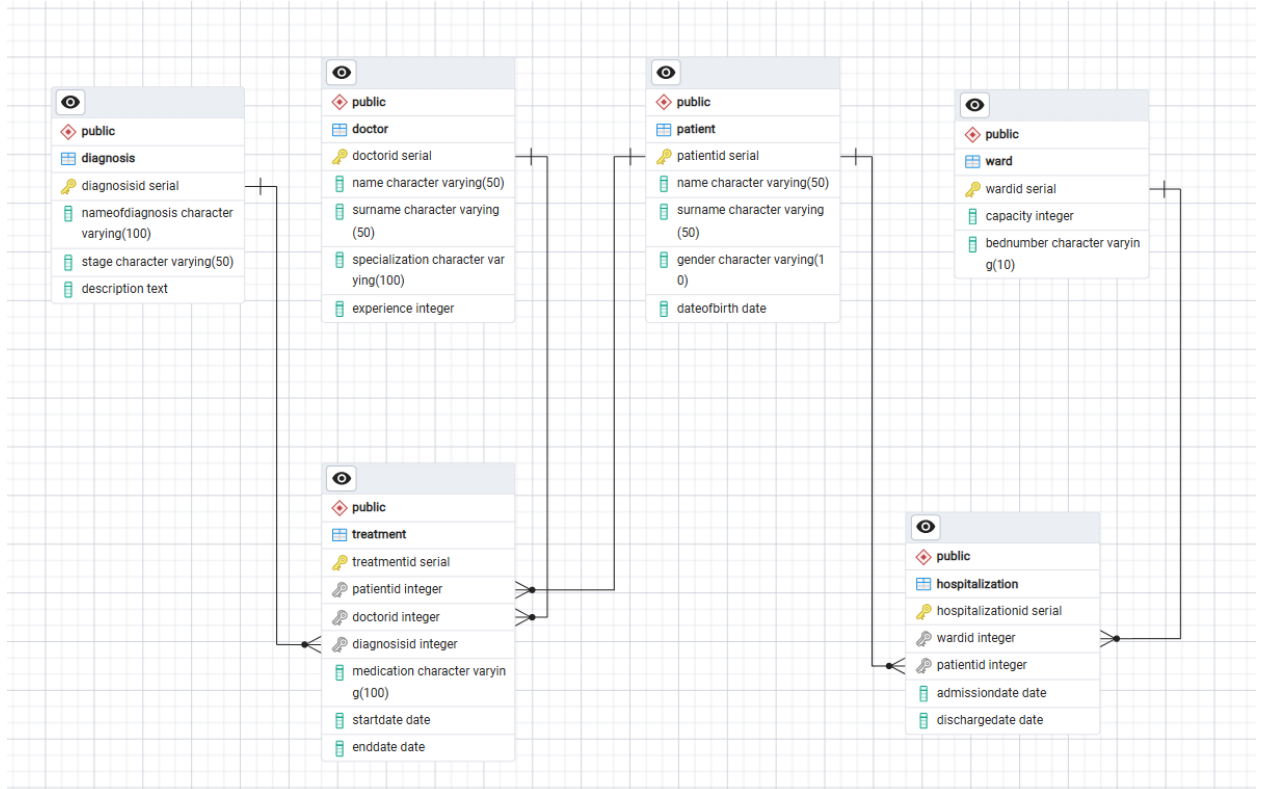
```
SELECT * FROM Ward;
```

```
SELECT * FROM Diagnosis;
```

```
SELECT * FROM Treatment;
```

```
SELECT * FROM Hospitalization;
```

Результати:



Висновок: Переваги розробленої схеми:

- Забезпечується цілісність даних завдяки зовнішнім ключам та перевіркам (CHECK-обмеженням)
- Реалізовано зв'язки між пацієнтами, лікарями, діагнозами, лікуванням та госпіталізаціями
- Додано тестові дані для перевірки роботи системи

Отже, розроблено реляційну базу даних для медичного закладу з шести таблиць, що забезпечує зберігання інформації про пацієнтів, лікарів, діагнози, лікування та госпіталізацію. Схема підтримує цілісність даних через зовнішні ключі та обмеження, що робить її придатною для подальшого використання в медичній інформаційній системі.